线性代数测试教材

答案速查版

共 2 章·收录 8 道习题·通过复核 7 道

真实 OpenAI 调用样张：gpt-4.1 自动解题并由独立提示复核，结果仍需人工抽查。

全网同名爱做题的大肥鱼

整理品牌：**全网同名爱做题的大肥鱼**

版本：v1.0　生成日期：2026-11-10

本资料为原创解析作品，仅供学习参考。

答案速查

本册仅列出每道题的最终答案。完整推导、考点与易错点请查阅《线性代数测试教材习题答案与详细解析》。

第一章　线性空间

题号	题型	最终答案
第 1 章第 1 题	证明题	V 中的零向量唯一。
第 1 章第 2 题	未分类	（1）不是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间；（2）是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
第 1 章第 3 题	证明题	$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 线性无关。
第 1 章第 4 题	计算题	该向量组的秩为 2，一个极大线性无关组为 $(1,2,1)$、$(1,1,0)$。
第 1 章第 5 题	证明题	V 中任意 n+1 个向量必线性相关。

第二章　线性变换

题号	题型	最终答案
第 2 章第 1 题	计算题	T 的矩阵表示为：$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$
第 2 章第 2 题	证明题	线性变换把零向量映为零向量。

全网同名爱做题的大肥鱼

题号	题型	最终答案
第 2 章第 3 题	证明题	A 可逆当且仅当 $\det(A) \neq 0$。

全网同名爱做题的大肥鱼